



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA

Curso : *INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I (SI501U)*

Formulación de modelos: Problemas de Transporte – Problemas de Asignación

1. Se tiene la siguiente matriz de costos de un problema de transporte.

	1	2	3	4	ai
1	11	14	17	9	300
2	12	13	18	8	250
3	10	14	19	8	150
4	13	11	16	10	200
bj	150	150	375	225	900

Formule el modelo de programación lineal.

2. Una compañía siderúrgica tiene 3 hornos y 5 laminadoras. Los costos de producción en los hornos más los costos de transporte a las laminadoras por unidad producida, se indican a continuación:

	L1	L2	L3	L4	L5	Capacidad
H1	4	2	3	2	6	8
H2	5	4	5	2	1	12
H3	6	5	4	7	3	14
Requerimiento	4	4	6	8	8	

Formule el modelo de programación lineal para determinar el programa de trabajo de costo mínimo.

3. Se desea instalar 4 fábricas: papel, vidrio, plástico, caucho. Se ha tomado la decisión de invertir en una fábrica para Arequipa (A), Huancayo (H), Iquitos (I) y Chiclayo (CH). Es necesario conocer qué fábrica se instalará en cada una de estas ciudades. Las ganancias netas (millones de soles) que se obtendrían de cada fábrica instalada en cada ciudad, se indica a continuación:

	A	H	I	CH
Papel	27	13	15	28
Vidrio	35	22	10	22
Plástico	12	30	40	32
Caucho	15	26	14	28

Formule el modelo de programación lineal para determinar la asignación óptima.

4. Se tienen 5 máquinas A, B, C, D, E que pueden usar cualesquiera de 4 trabajadores para realizar sus trabajos. Los tiempos, en minutos, empleados por cada trabajador para realizar su trabajo en cada máquina, se indica a continuación:

	1	2	3	4
A	10	5	9	18
B	13	19	6	12
C	3	2	4	4
D	19	9	12	17
E	11	6	14	19

Formule el modelo de programación lineal para determinar la asignación óptima.